

BUKU PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM, DIAGRAM ALUR, GRAFIK ANALITIK & DATA ASPIRASI "HUDANG"

(HUDANG: Hadirkeun Usulan, Dangukeun Aspirasi, Nyatakeun Gagasan)

Dokumen teknis dan panduan operasional ini disusun oleh Tim Pengembang & Tim Ahli Sistem HUDANG untuk Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Sistem dirancang dan disiapkan untuk meng-cover seluruh 120 Anggota DPRD, 15 Daerah Pemilihan (Dapil I s/d XV), 5 Komisi & 4 Badan AKD, serta 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat lengkap dengan visualisasi grafik analitik real-time, card interaktif, dan data aspirasi terolah.

Diagram Alur Multi-Aktor

Visualisasi skematis alur kerja dari booking jadwal hingga tindak lanjut rekomendasi dinas terkait.

Grafik & Card Analitik HUDANG

Visualisasi grafik tren bulanan, komposisi topik donat, ranking komisi, ranking dapil, ranking dewan, dan organisasi teraktif.

Geospasial GIS Sebaran Dapil

Integrasi peta digital 27 Kabupaten/Kota dan 15 Dapil untuk monitoring titik rawan isu aspirasi warga.

Evaluasi Kinerja 5 Dimensi

Penilaian objektif: Artikulasi (Speaking), Konteks Masalah, Ketepatan Waktu, Responsivitas, dan Solusi Konkret.

DISUSUN OLEH

Tim Pengembang & Tim Ahli Sistem HUDANG

INSTANSI PENYELENGGARA

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

STATUS KESIAPAN

Siap Operasional (Tahap Testing)

TAHUN

Pilot ANGGAHAN 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF & DAFTAR ISI

Kesiapan Sistem & Mandat Sekretariat Dewan

Platform

HUDANG (Hadirkeun Usulan, Dangukeun Aspirasi, Nyatakeun Gagasan)

dikembangkan oleh Tim Pengembang & Tim Ahli untuk memfasilitasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan penyerapan aspirasi publik. Sistem telah dirancang dan disiapkan secara komprehensif untuk meng-cover seluruh wilayah Jawa Barat, namun saat ini berada pada tahap kesiapan implementasi & uji coba percontohan (pilot phase) sebelum dibuka secara massal kepada masyarakat luas.

TOTAL ASPIRASI

+12.5%

1.284 Unit

ASPIRASI WARGA MASUK

SESI AKTIF

+8.2%

42 Unit

TATAP MUKA BERJALAN

TINGKAT KEPUASAN

+2.4%

98.2% Unit

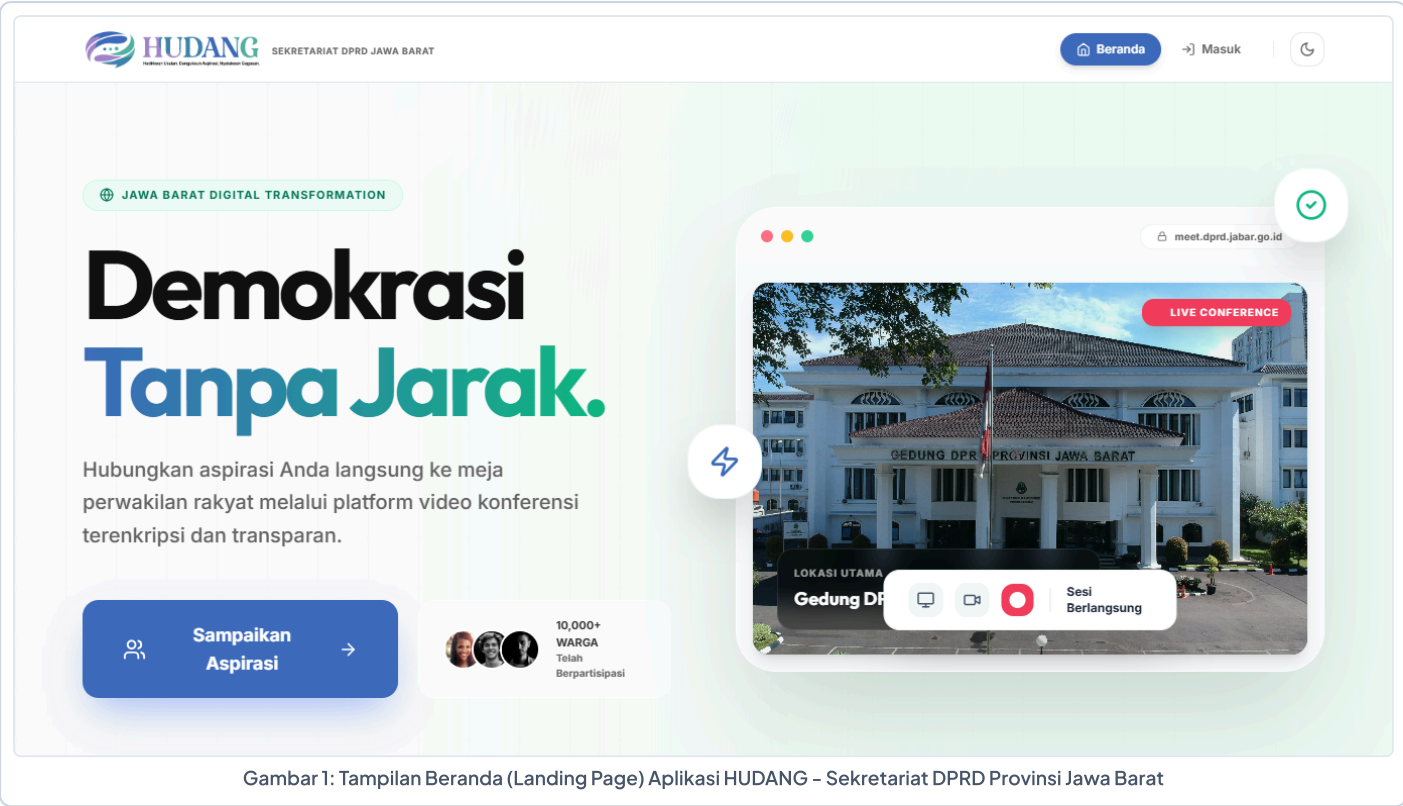
INDEKS POSITIF WARGA

WARGA TERLIBAT

+15.7%

10.4k Unit

PARTISIPASI KONSTITUEN



Gambar 1: Tampilan Beranda (Landing Page) Aplikasi HUDANG – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Daftar Isi Dokumen

Bagian	Topik Pembahasan	Fokus Utama
BAB I	Gambaran Umum & Arsitektur Sistem HUDANG Sekretariat Dewan	Landasan & 4 Aktor Pengguna
BAB II	Panduan Penggunaan, Diagram Alur & Card Komponen Aplikasi	Diagram Swimlane & Card Dewan
BAB III	Diagram Pipeline Pengolahan Data Audio & AI Gemini Multimodal	Transkripsi Verbatim & Sentimen
BAB IV	Data Aspirasi Masyarakat Masuk & Terolah (Dapil I s/d XV)	6 Contoh Kasus Terolah
BAB V	Statistik Partisipasi Publik & Grafik Analisis Sektoral HUDANG	Donut, Tren, Bar Komisi, Dapil & Dewan
BAB V (Lanjutan)	Dashboard Geospasial GIS & Matriks AKD / 15 Dapil	GIS Jabar & Alokasi 120 Kursi
BAB VI	Kesimpulan & Roadmap Rencana Pengembangan	Rencana Aksi & Evaluasi

BAB I: GAMBARAN UMUM & ARSITEKTUR SISTEM

1.1 Definisi & Singkatan Resmi HUDANG

HUDANG merupakan akronim resmi dalam bahasa Sunda: "*Hadirkeun Usulan, Dangukeun Aspirasi, Nyatakeun Gagasan*" (Hadirkan Usulan, Dengarkan Aspirasi, Nyatakan Gagasan). Sistem ini adalah inovasi digital resmi yang disiapkan di lingkungan **Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat** untuk menghubungkan warga masyarakat di 27 Kabupaten/Kota dengan 120 Anggota DPRD secara terstruktur, transparan, dan akuntabel.

1.2 Matriks 4 Peran Pengguna (User Actors)

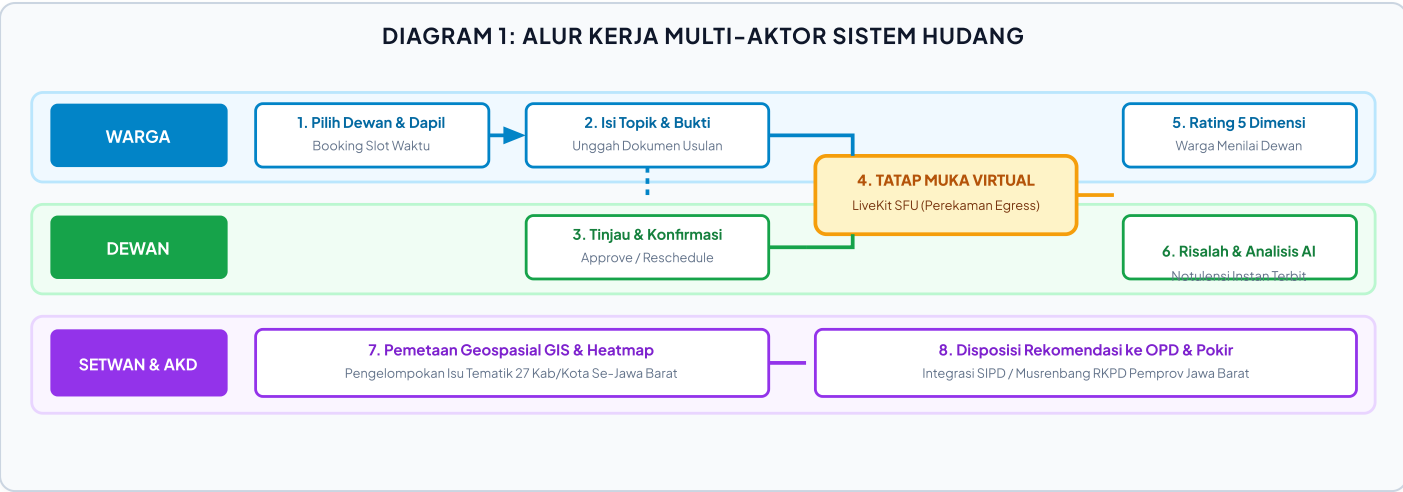
Peran Pengguna	Tanggung Jawab & Hak Akses Utama	Menu / Fitur Kunci di Platform
WARGA (MASYARAKAT)	Mengajukan aspirasi, memilih dewan berdasarkan Dapil/Komisi, memilih slot waktu, bertatap muka virtual, dan memberi rating evaluasi 5 dimensi.	- Direktori 120 Profil Anggota Dewan - Form Booking Jadwal & Unggah Bukti - Ruang Video Conference WebRTC - Form Penilaian Rating 5 Dimensi
ANGGOTA DPRD	Menentukan slot ketersediaan (availability), menyetujui jadwal aspirasi masuk, berdialog virtual, dan menerima notulensi otomatis AI.	- Manajemen Kalender Waktu Luang - Approval Jadwal Aspirasi Warga - Akses Transkrip Verbatim & Analisis AI - Rekap Nilai Kepuasan Konstituen
AKD & FRAKSI	Memantau agregasi aspirasi sesuai bidang Komisi (Komisi I s.d V) dan Badan Dewan untuk bahan usulan Pokir dan RDP.	- Filter Aspirasi Berdasarkan Bidang Komisi - Matriks Isu Tematik Lintas Fraksi - Unduh Berita Acara Sesi Aspirasi
ADMIN SETWAN	Pengelolaan master data 120 dewan, monitoring server LiveKit WebRTC, pengawasan antrean AI Gemini, dan pemetaan geospasial GIS.	- Monitoring Server Video & Egress Recorder - Pemantauan Antrean Transkripsi AI - Peta Geospasial Sebaran Aspirasi (GIS) - Audit Trail Log & User Master Data

1.3 Fondasi Ekosistem Teknologi Modern

Infrastruktur Fullstack & AI Engine

- Frontend Layer:**
Next.js 14, Tailwind CSS, TypeScript, Lucide Icons dengan UI Glassmorphism adaptif Light/Dark mode.
- Backend Layer:**
Node.js Express, Prisma ORM, PostgreSQL Database, Redis Queue (BullMQ), dan JWT Auth.
- Media Engine:**
LiveKit SFU WebRTC Server dan LiveKit Egress untuk perekaman audio-video resolusi tinggi.
- AI Engine:**
Google Gemini Flash Multimodal API untuk transkripsi audio verbatim murni dan ekstraksi rekomendasi disposisi.
- Geospatial Layer:**
GeoJSON 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat untuk visualisasi peta sebaran aspirasi.

BAB II: PANDUAN PENGGUNAAN & DIAGRAM ALUR (SOP)



2.2 Tampilan Card Komponen Profil Dewan (DewanCard UI)

AR

H. Arip Rahman, S.E.

FRAKSI PKB

KOMISI II (EKONOMI & PERTANIAN)

DAPIL XV (KOTA/KAB. TASIKMALAYA)

Ketersediaan: **Senin & Kamis (09.00 – 11.30 WIB)** • Total Dialog: **28 Sesi**

4.95 / 5.0

RATING KINERJA WARGA

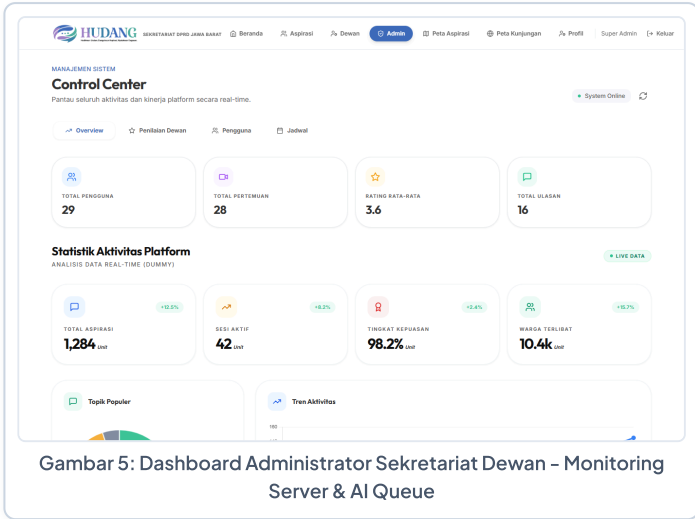
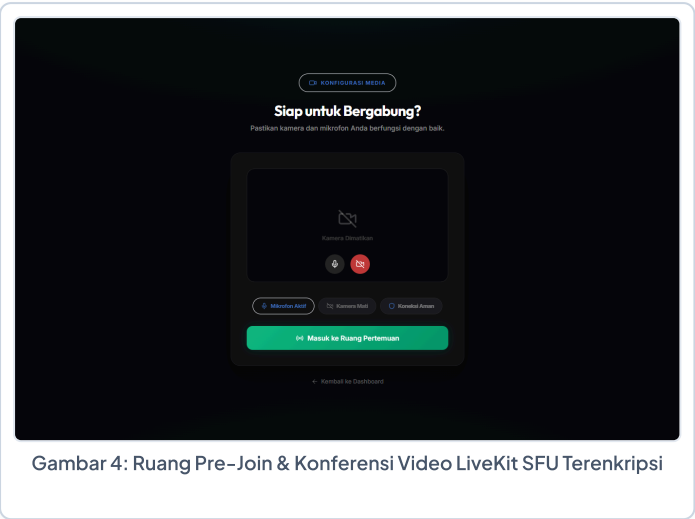
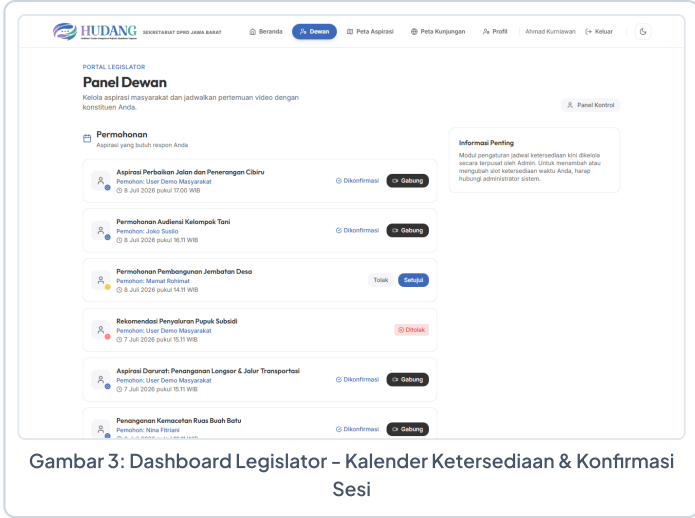
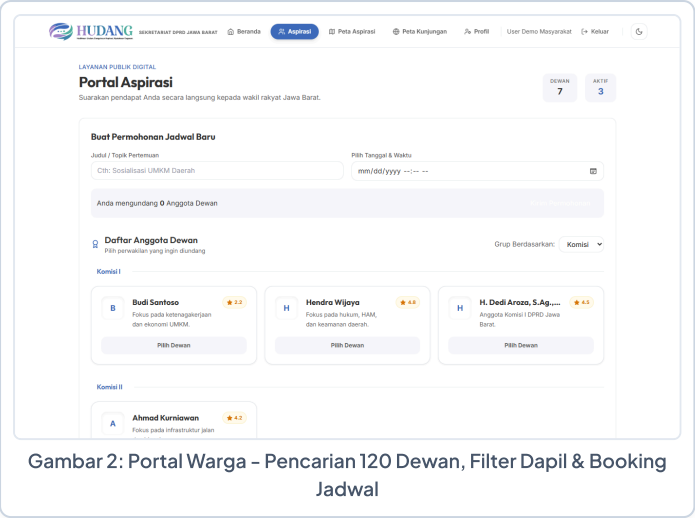
SLOTTERSEDIA

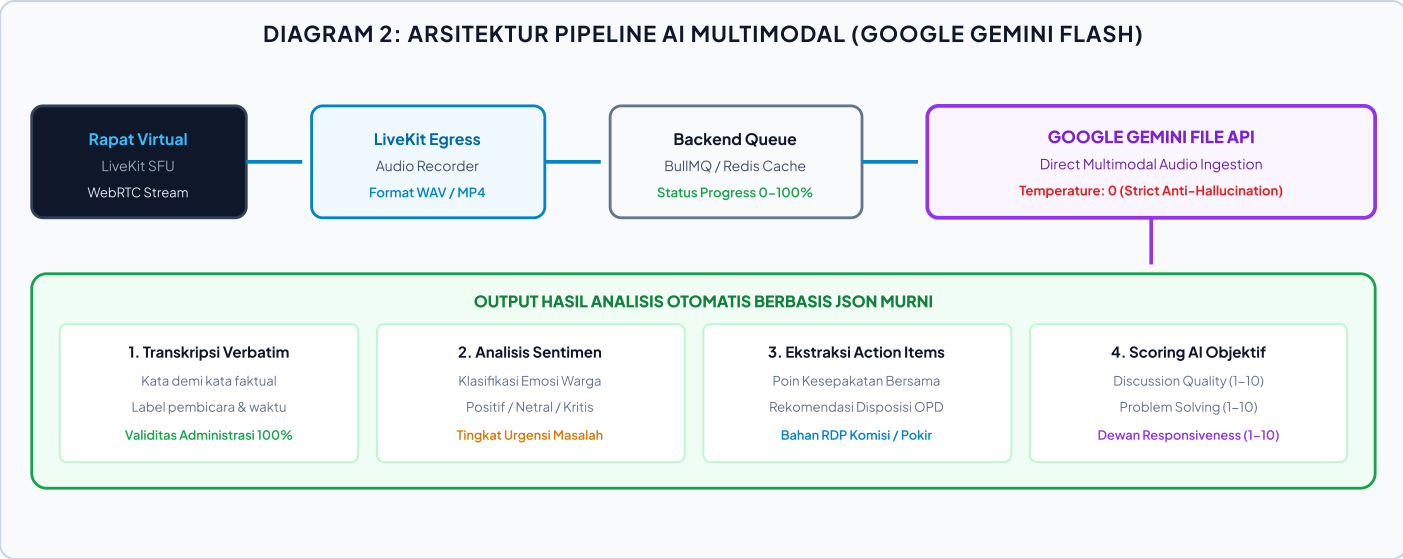
2.3 SOP Penilaian Kinerja 5 Dimensi (Feedback Loop Warga)

Dimensi Evaluasi	Deskripsi Parameter yang Dinilai Warga	Bobot	Target Minimal
1. Speaking Score	Kejelasan artikulasi bicara, keramahan bahasa, dan keterbukaan komunikasi dewan.	20%	4.0 / 5.0
2. Context Score	Tingkat penguasaan dewan terhadap substansi masalah daerah dan regulasi hukum terkait.	20%	4.0 / 5.0
3. Time Score	Kedisiplinan hadir tepat waktu di ruang virtual sesuai jadwal yang disepakati.	15%	4.5 / 5.0
4. Responsiveness	Kecepatan tanggapan, perhatian menyimak keluhan warga tanpa memotong pembicaraan.	20%	4.2 / 5.0
5. Solution Score	Kualitas tawaran solusi konkret, komitmen pengawalan Pokir, dan kejelasan tindak lanjut ke OPD.	25%	4.0 / 5.0

BAB II: TAMPILAN ANTARMUKA APLIKASI HUDANG

Dokumentasi tangkapan layar antarmuka operasional platform HUDANG Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat:





3.2 Format JSON Database Output

```
{ "transcription": "[00:02] [Warga]: Sampurasun Pak Dewan... [00:18] [Dewan]: Rapses, kami koordinasikan segera.", "analysis": { "summary": "Diskusi aspirasi perbaikan infrastruktur darurat di daerah pemilihan.", "sentiment": "Positif (Solutif)", "actionItems": ["Kunjungan kerja lapangan Komisi IV", "Penyusunan usulan APBD Perubahan"], "citizenSatisfaction": 9, "dewanResponsiveness": 10, "problemSolving": 9 } }
```

BAB IV: DATA ASPIRASI MASYARAKAT MASUK & TEROLAH (KASUS 1 & 2)

ASP-2026-JBR-00104: Penanganan Abrasi Pantai & Normalisasi Muara Nelayan Dadap

PRIORITAS KRITIS

SESI SELESAI

Wilayah: Desa Dadap, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu (Dapil XII) • Waktu: 12 Agustus 2026, 09:30 - 10:15 WIB

IDENTITAS PENGUSUL & DEWAN

Warga: H. Kasim Solihin (Ketua KUD Mina Bahari)

Dewan: H. Syahrir, S.E., M.I.Pol (Komisi IV - Infrastruktur & SDA)

Fraksi: Gerindra

KATEGORI ISU & DAMPAK

Kategori: Kelautan, Perikanan & Pengaman Pantai

Dampak Warga: 450 perahu nelayan terhambat melaut akibat sedimentasi muara setebal 2 meter dan abrasi merusak 14 tambak.

[00:05] [Warga H. Kasim]: "Assalamu'alaikum Pak Syahrir. Nelayan Dadap sudah 6 bulan terhambat melaut karena muara dangkal parah. Mohon pengerukan beko amfibi dan tanggul pemecah ombak."

[00:42] [Dewan Syahrir]: "Wa'alaikumsalam Pak Haji. Komisi IV sedang membahas Renja Dinas SDA & DKP Jabar. Pekan depan kami kunker langsung bersama UPTD SDA untuk drop ekskavator long-arm."

Hasil Analisis Gemini AI & Rekomendasi Disposisi

Sentimen: Negatif → Solutif

Disposisi: Dinas Sumber Daya Air (SDA) & Dinas Kelautan Perikanan Jabar. (Action: Pengerukan darurat muara & pengajuan breakwater APBD-P).

9.5/10

KUALITAS DISKUSI

9.0/10

RESPONS DEWAN

9.5/10

SOLUSI MASALAH

4.9/5.0

RATING WARGA

ASP-2026-JBR-00105: Evaluasi Kuota Zonasi PPDB & Kebutuhan USB SMAN di Bandung Timur

PRIORITAS TINGGI

SESI SELESAI

Wilayah: Kec. Cibiru & Panyileukan, Kota Bandung (Dapil I) • Waktu: 13 Agustus 2026, 14:00 - 14:45 WIB

IDENTITAS PENGUSUL & DEWAN

Warga: Dra. Ratna Kusuma (Forum Orang Tua Murid Jabar)

Dewan: Hj. Siti Muntamah, S.AP (Komisi V - Pendidikan & Kesra)

Fraksi: PKS

KATEGORI ISU & DAMPAK

Kategori: Pendidikan Menengah & Sarana Sekolah

Dampak Warga: Kawasan Cibiru mengalami 'blank spot' SMA Negeri, memaksa ratusan siswa berprestasi masuk sekolah swasta berbiaya tinggi.

[00:10] [Warga Ibu Ratna]: "Ibu Siti, sistem zonasi membuat anak-anak di 3 kelurahan Cibiru tidak ada yang tembus SMA Negeri karena jaraknya 4,8 km. Mohon dibangun Unit Sekolah Baru (USB) di lahan Pemprov di Palasari."

[00:55] [Dewan Siti]: "Terima kasih Bu Ratna. Komisi V sudah memetakan blank spot Bandung. Kami akan dorong Disdik Jabar menganggarkan DED dan pembebasan lahan SMA Negeri baru di APBD Murni 2027."

Hasil Analisis Gemini AI & Rekomendasi Disposisi

Sentimen: Konstruktif / Positif

Disposisi: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. (Action: Pemetaan kebutuhan USB SMA Negeri & usulan DED APBD 2027).

9.0/10

KUALITAS DISKUSI

9.5/10

RESPONS DEWAN

8.8/10

SOLUSI MASALAH

4.8/5.0

RATING WARGA

BAB IV: DATA ASPIRASI MASYARAKAT MASUK & TEROLAH (KASUS 5 & 6)

ASP-2026-JBR-00108: Percepatan Jalur Truk Tambang Parung Panjang & Pos Timbang 24 Jam

Jam

Wilayah: Kec. Parung Panjang & Rumpin, Kab. Bogor (Dapil VI) • Waktu: 16 Agustus 2026, 11:00 - 11:50 WIB

IDENTITAS PENGUSUL & DEWAN

Warga: TB. Ujang Ruhiyat (Aliansi Parung Panjang Bersatu)

Dewan: H. Cecep Gogom, S.Ag., M.Pd. (Komisi IV)

Fraksi: Gerindra

KATEGORI ISU & DAMPAK

Kategori: Perhubungan, Keselamatan Jalan & Tambang

Dampak Warga: Tingginya angka kecelakaan fatal roda dua akibat debu pekat, jalan hancur, dan pelanggaran jam operasional truk tronton tambang.

[00:12] [Warga TB Ujang]: "Pak Dewan Cecep, warga lelah dengan debu dan kecelakaan di Parung Panjang. Jam operasional Perbup sering dilanggar. Bagaimana kepastian jalan khusus tambang?"

[01:02] [Dewan Cecep]: "DPRD Jabar terus mendesak Pj. Gubernur dan BUMD Jasa Sarana menyelesaikan konsorsium lahan jalur tambang. Kami juga instruksikan Dishub Jabar dirikan pos timbang 24 jam."

Hasil Analisis Gemini AI & Rekomendasi Disposisi

Sentimen: Kritis & Mendesak

Disposisi: Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar & Dinas BMPR. (Action: Percepatan groundbreaking jalur tambang & penegakan hukum jam operasional truk).

9.4/10

KUALITAS DISKUSI

9.2/10

RESPONS DEWAN

9.0/10

SOLUSI MASALAH

4.6/5.0

RATING WARGA

ASP-2026-JBR-00109: Bantuan Modal & Pelatihan Digital Marketing UMKM Rajutan Binong Jati

Binong Jati

Wilayah: Sentra Rajut Binong Jati, Kec. Batununggal, Kota Bandung (Dapil I) • Waktu: 17 Agustus 2026, 13:30 - 14:15 WIB

IDENTITAS PENGUSUL & DEWAN

Warga: Dedi Supriadi (Paguyuban Rajut Bandung Creative)

Dewan: Taufik Hidayat, S.H., M.H. (Komisi II)

Fraksi: Golkar

KATEGORI ISU & DAMPAK

Kategori: UMKM, Koperasi & Ekonomi Kreatif

Dampak Warga: Penurunan omset pengrajin rajut hingga 40% akibat serbuan barang impor murah; butuh bantuan mesin rajut modern dan pelatihan marketplace.

[00:10] [Warga Pak Dedi]: "Kang Taufik, sentra rajut Binong Jati butuh regenerasi teknologi mesin komputer dan fasilitasi kredit KUR bunga rendah Bank BJB untuk modal produksi."

[00:50] [Dewan Taufik]: "Sangat tepat Pak Dedi. Kami hubungkan paguyuban dengan program fasilitasi Dinas KUK Jabar dan agendakan workshop digital bersama e-commerce di Dekranasda bulan depan."

Hasil Analisis Gemini AI & Rekomendasi Disposisi

Sentimen: Positif & Optimis

Disposisi: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jabar & Bank BJB. (Action: Pelatihan digital onboarding & akses permodalan KUR bunga murah).

9.2/10

KUALITAS DISKUSI

9.6/10

RESPONS DEWAN

9.3/10

SOLUSI MASALAH

4.9/5.0

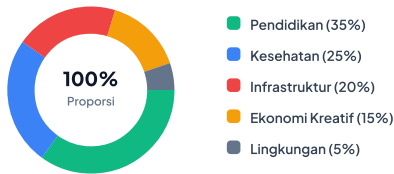
RATING WARGA

BAB V: STATISTIK PARTISIPASI PUBLIK & GRAFIK ANALITIK

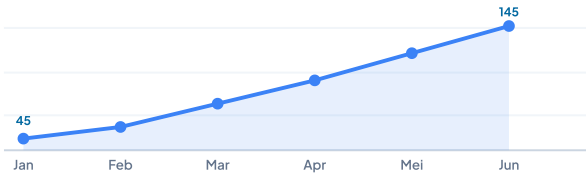
Dashboard Analitik HUDANG (Statistik Partisipasi Publik)

Komponen analitik di bawah ini merupakan visualisasi data real-time pada modul dashboard utama platform HUDANG:

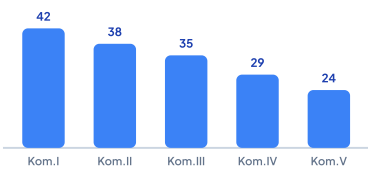
TOPIK POPULER ASPIRASI



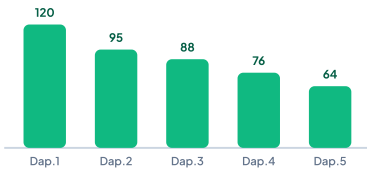
TREN AKTIVITAS PERTUMBUHAN SESI



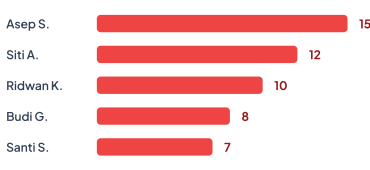
RANKING KOMISI AKTIF



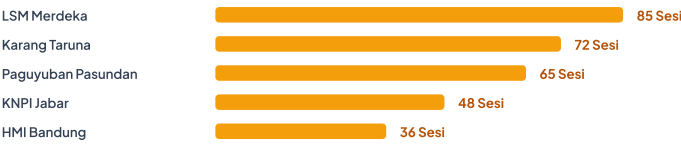
RANKING DAPIL AKTIF



RANKING ANGGOTA TERAKTIF



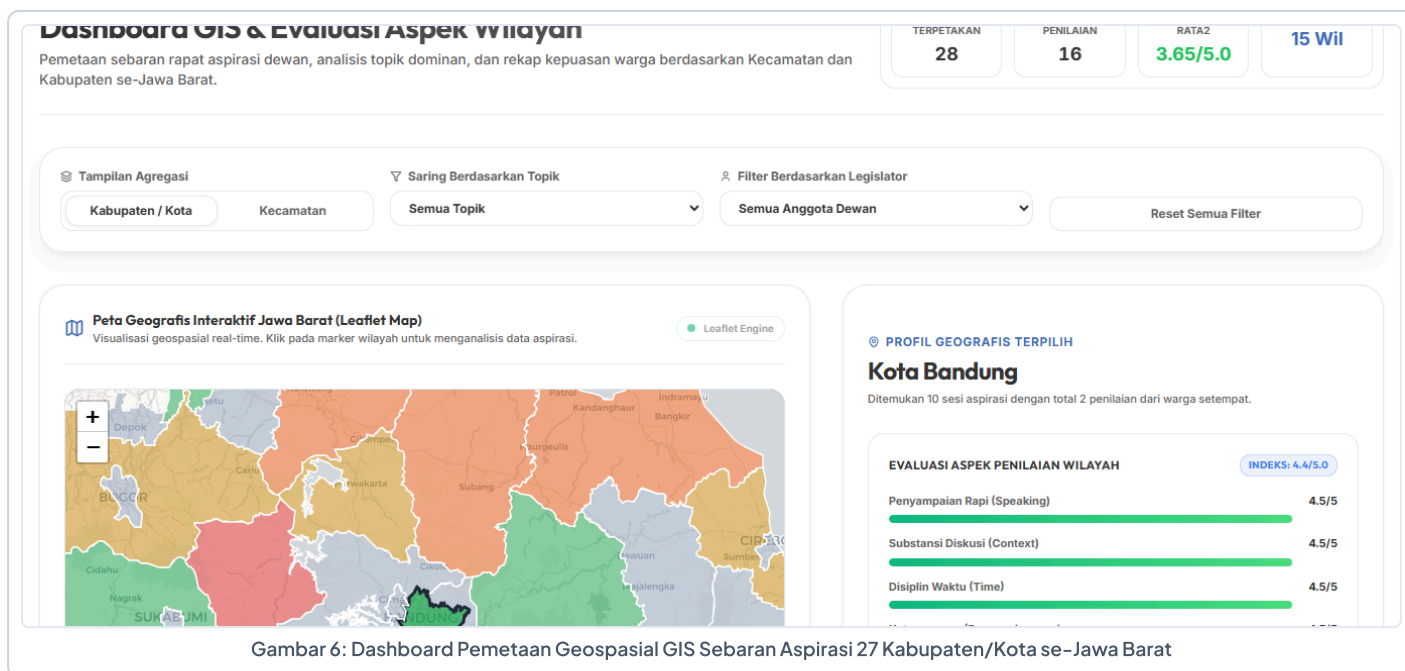
PARTISIPASI ORGANISASI & KOMUNITAS MASYARAKAT



Keterlibatan Elemen Sipil

Data mencerminkan tingginya partisipasi ormas, pemuda, paguyuban adat, dan organisasi mahasiswa dalam menyuarakan isu publik langsung ke dewan.

BAB V: DASHBOARD GEOSPASIAL GIS & STRUKTUR AKD



5.1 Pembagian Bidang Tugas Komisi (I – V) & 4 Badan AKD

Komis / Badan AKD	Bidang Tugas & Urusan	Mitra Kerja Perangkat Daerah (OPD)
Komis I	Pemerintahan, Hukum, Kepegawaian, Perizinan, Diskominfo	Inspektorat, BKD, Satpol PP, DPMPTSP, Diskominfo
Komis II	Perekonomian, Pertanian, Ketahanan Pangan, KUKM, DKP	Dinas Pertanian, Dinas KUK, DKP, Bank BJB
Komis III	Keuangan Daerah, Pengelolaan Aset, Pendapatan (Bapenda), BUMD	Bapenda, BPKAD, BUMD PT Jasa Sarana, Jamkrida
Komis IV	Infrastruktur, Bina Marga, SDA, Perhubungan, Lingkungan Hidup	Dinas BMPR, Dinas SDA, Dishub, Dinas LH
Komis V	Pendidikan Menengah, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsos, Disnakertrans
Badan AKD	Bamus, Banggar, Badan Kehormatan (BK), dan Bapemperda	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat & Biro Hukum Setda Jabar

5.2 Rekapitulasi Cakupan 15 Daerah Pemilihan (Dapil I s/d XV)

Dapil	Kabupaten / Kota	Kursi	Dapil	Kabupaten / Kota	Kursi
Dapil I	Kota Bandung, Kota Cimahi	8	Dapil IX	Kabupaten Bekasi	7
Dapil II	Kabupaten Bandung	10	Dapil X	Kab. Karawang, Purwakarta	8
Dapil III	Kabupaten Bandung Barat	4	Dapil XI	Subang, Majalengka, Sumedang	11
Dapil IV	Kabupaten Cianjur	6	Dapil XII	Kota/Kab. Cirebon, Indramayu	12
Dapil V	Kota & Kab. Sukabumi	8	Dapil XIII	Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Banjar	8
Dapil VI	Kabupaten Bogor	11	Dapil XIV	Kabupaten Garut	6
Dapil VII	Kota Bogor	3	Dapil XV	Kota & Kab. Tasikmalaya	7
Dapil VIII	Kota Depok, Kota Bekasi	11	TOTAL ALOKASI KURSI DEWAN		120

BAB VI: KESIMPULAN & RENCANA TINDAK LANJUT

6.1 Kesimpulan Implementasi Platform HUDANG

Berdasarkan hasil perancangan, pengujian pengguna (QA/QC), dan kesiapan infrastruktur data, dapat disimpulkan bahwa:

- Kesiapan Penuh Meng-cover Jawa Barat:** Sistem telah memuat basis data master lengkap 120 Anggota DPRD, 15 Daerah Pemilihan, 5 Komisi, 4 Badan AKD, dan peta batas digital 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
- Efisiensi Anggaran Pelayanan Sekretariat Dewan:** Sistem HUDANG mampu memangkas biaya logistik audiensi tatap muka langsung sekaligus memperluas jangkauan ke pelosok daerah pemilihan tanpa hambatan geografis.
- Dokumentasi Otomatis Berbasis AI:** Pemanfaatan Google Gemini Multimodal menghadirkan transkripsi verbatim berakurasi tinggi, menghilangkan risiko hilangnya catatan aspirasi warga, serta mempercepat proses pembuatan risalah rapat dari hitungan hari menjadi menit.
- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja:** Skema rating 5 dimensi memberikan umpan balik langsung yang mendorong peningkatan kedisiplinan dan kualitas solusi para anggota dewan.

6.2 Roadmap Pengembangan Strategis Jangka Lanjutan

Fase / Periode	Inisiatif Pengembangan	Target Manfaat / Dampak
Fase 1 (Q3 2026) BERJALAN	Stabilisasi Server LiveKit, Egress Recording, dan AI Multimodal Gemini Pipeline.	Sesi tatap muka virtual stabil dan transkripsi instan langsung tersimpan di database.
Fase 2 (Q4 2026) TAHAP LANJUT	Integrasi WhatsApp Bot Gateway Resmi Sekretariat DPRD Jabar untuk reminder jadwal otomatis.	Masyarakat menerima link room dan pengingat 15 menit sebelum rapat di WhatsApp.
Fase 3 (Q1 2027) INTEGRASI OPD	Integrasi API Disposisi Langsung ke Sistem SIPD & Musrenbang Bappeda Jabar.	Aspirasi yang disetujui dewan otomatis menjadi draf usulan e-Pokir terhubung ke OPD terkait.
Fase 4 (Q2 2027) MOBILE NATIVE	Peluncuran Aplikasi Mobile Android & iOS HUDANG untuk warga pedesaan.	Kemudahan akses video call dengan kompresi data hemat kuota di area sinyal terbatas.